

ДЕРЕВЬЯ



Дерево

структура данных, состоящая из узлов, где каждый узел может иметь дочерние узлы, образуя иерархическую организацию

Корень

верхний узел дерева, от которого отходят все остальные узлы; он не имеет родителя

Узел

элемент дерева, который может содержать данные и ссылки на дочерние узлы

Лист

узел дерева, который не имеет дочерних узлов, также известен как "концевой узел"

Ребро или связь

соединение между двумя узлами дерева, представляющее отношение родителя и потомка

Глубина узла

расстояние от корня до данного узла, измеряемое количеством ребер, по которым нужно пройти



Высота дерева

максимальная глубина среди всех узлов дерева, измеряемая от корня до самого удаленного листа

Поддерево

часть дерева, которая сама представляет собой дерево, начинающееся с определенного узла

Сбалансированное дерево

дерево, в котором высота левой и правой поддеревьев любого узла не отличается более чем на одну единицу

Бинарное дерево

дерево, в котором каждый узел имеет не более двух дочерних узлов, часто называемых левым и правым

Дерево AVL в Python

это самобалансирующееся двоичное дерево поиска, которое гарантирует, что разница высот левого и правого поддеревьев узла не превышает 1. Алгоритм назван в честь его изобретателей Георгия Адельсона-Вельского и Евгения Ландиса, опубликовавших свою статью в 1962 году



Red-Black-Tree

Каждый узел содержит стандартные атрибуты `value`, `left` и `right` для представления значения данных и ссылок на дочерние узлы. Атрибут цвета отслеживает, является ли узел «красным» или «черным». Новые узлы, добавленные во время вставки, по умолчанию окрашены в красный цвет

Балансировка

называют операцию, которая делает дерево более сбалансированным. В случае с AVL-деревьями ее применяют, если нарушается главное правило структуры: поддеревья-потомки одного узла начинают различаться больше чем на один уровень

